



科学写作与报告

课程介绍及写作要求
主讲人：白琳

任课教师介绍



❖ 白琳

❖ 北京航空航天大学

网络空间安全学院教授

博士生导师

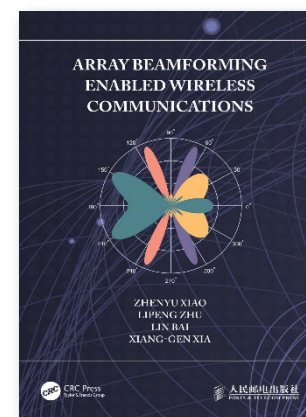
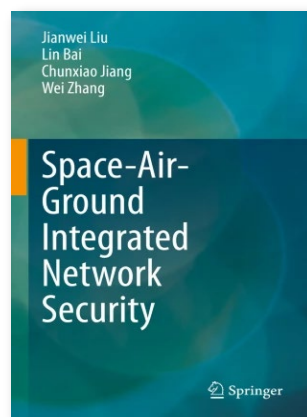
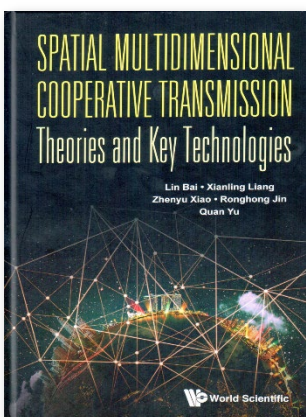
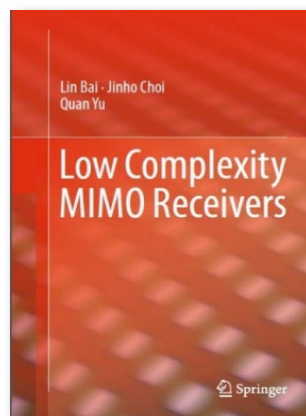
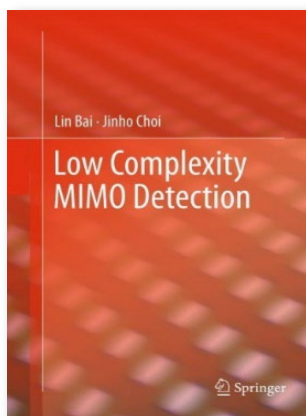
❖ 办公室：一号馆508

❖ 邮箱：l.bai@buaa.edu.cn

学术兼职

序号	学术期刊	分区 影响因子	任职
1	IEEE Transactions on Mobile Computing	Q1 IF=9.2	编委
2	IEEE Transactions on Signal Processing	Q1 IF=5.8	编委
3	IEEE Transactions on Wireless Communications	Q1 IF=10.7	编委
4	IEEE Wireless Communications Letters	Q1 IF=5.5	编委
5	IEEE Wireless Communications, SI: Space Information Networks	Q1 IF=11.5	客座 主编
6	IEEE Internet of Things Journal, SI: UAV over IoT	Q1 IF=8.9	客座 编委
7	Journal of Communications and Information Networks	中国通信 学会A类 推荐期刊	执行 编委

学术专著



课程信息

❖学时：32

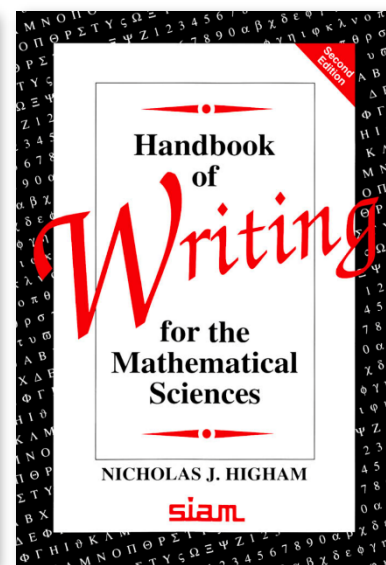
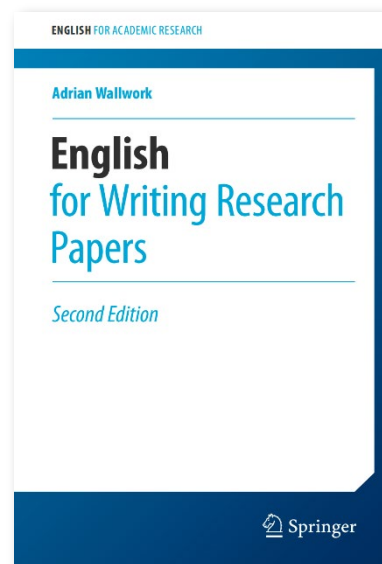
❖学分：2

❖考核方式和评分标准（总分：100分）

- 考勤：20%
- 课堂展示：占40%
- 结课论文：占40%

参考教材

- ❖ Adrian Wallwork, 《English for Writing Research Papers》, 2016, Springer
- ❖ Nicholas J. Higham, 《Handbook of writing for the mathematical sciences》, 1998, SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics



- ❖ 周新年, 《科学研究方法与学术论文写作—理论、技巧、案例》, 2012, 科学出版社
- ❖ 刘冠军等, 《科学素养与科技论文写作》, 2014, 首都经济贸易大学出版社
- ❖ 易莉, 《学术写作原来是这样: 语言、逻辑和结构的全面提升》, 2020, 机械工业出版社
- ❖ 刘红, 《学术写作与规范》, 2021, 北京大学出版社
- ❖ 袁丁等, 《科学写作与传播》, 2022, 清华大学出版社

课程大纲

课程介绍及写作意义	期刊分区及论文分类	写作规划与准备	科技论文的基本结构	科技论文的写作技巧
科技论文概述; 科技论文选题; 科技论文写作要求	期刊分区; 期刊分类: 综述论文、科技论文、学位论文	写作前准备; 写作规划; 写作技巧	题目、作者姓名联系方式、摘要、关键词、正文、致谢、参考文献、附录	上: 标题、摘要、关键词; 中: 引言、综述; 下: 方法、结果、讨论、结论
审稿机制	学位论文撰写与答辩	LaTeX介绍与使用	学术汇报	小组展示
期刊与会议; 审稿流程; 审稿意见	学位论文的撰写; 学位论文的答辩; 其他工作	背景介绍; 文本排版、图片与表格、数学公式、参考文献	背景介绍; 设计; 注意事项	小组展示; 个人综述

本节课程的基本内容

- 1. 科技论文概述
- 2. 科技论文选题
- 3. 科技论文写作要求

1. 科技论文概述

- 1.1 科技论文的概念
- 1.2 科技论文的特点
- 1.3 科技论文的意义

1.1 科技论文的概念

- 科技论文的写作是一切科技交流的基础：
 - 某一科学技术领域中往往是有一群人在进行各个不同方向（或者是相同方向、相同课题）的研究，需要彼此联系、交流和借鉴。
 - 科技论文写作水平的高低，往往直接影响科技工作的进展。由于文稿写作质量太差，有时也不易被期刊编辑选中。
 - 掌握科技论文写作的一般方法，通过写作实践，不断提高自己的写作能力，促进学术交流和推动科学技术及经济建设的发展。

1.1 科技论文的概念

- 科技论文是对创造性的科学技术研究成果进行理论分析和总结的科技写作的文体。
- 科技论文是报道自然科学研究和技术开发创新性工作成果的论说文章，它是通过运用概念、判断、推理、证明或反驳等逻辑思维手段，分析表达自然科学理论和技术开发研究成果的文章。
- 科技论文是创新性科学技术研究工作成果的科学论述，是某些理论性、实验性或观测性新知识的科学记录，是某些已知原理应用于实际中取得新进展、新成果的科学总结。

1.2 科技论文的特点

■ 创新性或独创性：

- 科技论文报道的主要研究成果应是他人没有发现或提出的。

■ 理论性或学术性：

- 一是对实验、观察或用其他方式所得到的结果，要从一定的理论高度进行分析和总结，形成一定的科学见解，包括提出并解决一些有科学价值的问题。
- 二是对自己提出的科学见解或问题，要用事实和理论进行符合逻辑的论证与分析或说明。

1.2 科技论文的特点

■ 科学性和准确性：

- 科学性，要正确地说明研究对象所具有的特殊矛盾并且尊重事实，尊重科学。
- 准确性，对研究对象规律和性质的表述要客观，包括概念、定义、判断、分析和结论都要准确，对研究成果的估计要确切、恰当。

■ 规范性和可读性：

- 文字表达上，要求语言准确、简明、通顺，条理清楚、层次分明、论述严谨。
- 在文字细节和技术细节方面，应符合规范化要求。

1.3 科技论文的意义

■ 推进科学技术研究：

- 用文字符号把思考的问题和思考的过程一一记录下来，让它们在纸面上视觉化，便于反复琢磨与推敲，使飘浮、抽象、混乱的思维逐渐清晰，逐渐具体化和条理化，使思维更缜密。

■ 促进学术交流：

- 科技工作者通过论文写作与发表形式进行的学术交流，能促进研究成果的推广和应用，有利于科学事业的繁荣发展。

1.3 科技论文的意义

■ 实现科学研究成果的积累：

- 通过论文的写作与发表,信息的传递将超越时空的限制，研究成果将作为文献保存下来，成为科学技术宝库的重要组成部分，为同时代人和后人提供科学技术知识，由整个人类所共享。

■ 有助于发现和培养人才：

- 一篇论文的发表，可能使一个原来默默无闻的科技工作者被发现并受到重用，这在科学发展史上以及当今社会不乏典型事例。

2. 科技论文选题：

- 2.1 选题类型
- 2.2 选题原则
- 2.3 选题途径

2.1 科技论文选题类型

■ 开创性研究的课题：

- 没有太多资料可以利用，也没有现成的方法可借鉴，研究难度较大。
- 要立足于社会发展和学科发展的需要，不要只贪图一鸣惊人，而要充分考虑个人的能力和条件。

■ 发展性研究的课题：

- 研究旧课题（已经有人研究过的问题）也可以有所创造。
- 更加深入、有所提高，同已有的研究要有所不同。

2.1 科技论文选题类型

■ 例如在隐蔽通信领域：

□ 以下两篇文献是隐蔽通信理论研究的基础：

- Boulat A. Bash, Dennis Goeckel, and Don Towsley. Limits of Reliable Communication with Low Probability of Detection on AWGN Channels. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 31(9):1921–1930, September 2013.
- Ligong Wang, Gregory W. Wornell, and Lizhong Zheng. Fundamental Limits of Communication With Low Probability of Detection. *IEEE Transactions on Information Theory*, 62(6):3493–3503, June 2016.

□ 后续学者进行理论拓展和实际应用，使得隐蔽通信领域进一步发展。

（1）深化补充；（2）赋予理论新意义（应用）；（3）批驳修正。

2.1 科技论文选题类型

- 发展性研究：（1）深化、补充已有的观点
 - 任何理论的形成与完善，都是从基础到深入的发展、演化过程。
 - 由一阶拓展到二阶： Mehrdad Tahmasbi and Matthieu R. Bloch. First- and Second-Order Asymptotics in Covert Communication. *IEEE Transactions on Information Theory*, 65(4):2190–2212, April 2019.
 - 由SISO-AWGN拓展到MIMO-AWGN： Shi-Yuan Wang and Matthieu R. Bloch. Covert MIMO Communications Under Variational Distance Constraint. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 16:4605–4620, 2021.
 - 由离散信道拓展到连续信道： Xinchun Yu, Shuangqing Wei, and Yuan Luo. Finite Blocklength Analysis of Gaussian Random Coding in AWGN Channels Under Covert Constraint. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 16:1261–1274, 2021.

2.1 科技论文选题类型

- 发展性研究：（2）赋予已有理论以新意义（应用）
 - 理论的发展最终通常指向实际应用，在特定的工程背景下，一些问题有重新被提出、被研究的必要。
 - 利用干扰机实现隐蔽通信：T. V. Sobers, B. A. Bash et al., [Covert communication in the presence of an uninformed jammer](#), *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 16, no. 9, pp. 6193–6206, Sep. 2017.
 - 利用全双工接收机实现隐蔽通信：F. Shu, T. Xu, J. Hu et al., [Delay-constrained covert communications with a full-duplex receiver](#), *IEEE Wireless Commun. Lett.*, vol. 8, no. 3, pp. 813–816, Jun. 2019.
 - 利用毫米波优化隐蔽通信：C. Wang, Z. Li, and D. W. K. Ng, [Covert rate optimization of millimeter wave full-duplex communications](#), *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 21, no. 5, pp. 2844–2861, May 2022.

2.1 科技论文选题类型

■ 发展性研究：（3）批驳、修正已有的观点

- 同一课题的研究可能得出不尽相同，甚至截然相反的学术观点。
- 示例中提到的“隐蔽通信”，其学科特性使得研究通常涉及严格的数学推导，因此已发表的文章很难进行批驳修正。而在注重实验仿真、数据分析或统计调研的学科可能会存在。
- 证明某蛋白可以发生相变：Cai, D. et al. [Phase separation of YAP reorganizes genome topology for long-term YAP target gene expression](#). Nature Cell Biol 21, 1578-1589.2019.
- 发现该蛋白并不能发生相变：Lu, Y. et al. [Phase separation of TAZ compartmentalizes the transcription machinery to promote gene expression](#). Nature Cell Biol 22, 453-464.2020.
- 两篇文章的主要结论是完全抵触的。在讨论中，第二篇文章直接指出第一篇文章的结论是建立在人为设置的实验条件上，而他们的实验条件更接近生理条件，结论更具生理意义。

2.2 科技论文选题原则

■ 必要性原则：

- 科学外部的社会生产、经济和其他方面的实际需求。
- 科学内部的知识发展需求。
- 粮食生产是关系国计民生的大事。1964年，袁隆平等育种工作者大胆选择了杂交水稻育种的世界性重大难题，实现了杂交水稻的三系配套，不仅解决了中国粮食自给难题，也为世界粮食安全做出了贡献。
- 随着计算能力的提升和攻击技术的演变，传统密码算法面临着安全性挑战。这促使密码学研究人员不断开发和改进加密算法，例如量子安全算法的研究，以应对未来量子计算可能带来的威胁。

2.2 科技论文选题原则

■ 科学性原则（方向性原则）：

- 所选课题必须符合科学理论及客观规律，具有明确的指导思想和科学根据。
- Shannon敏锐地发现了概率论和随机过程在通信领域的适用性，于1948年发表“**A Mathematical Theory of Communication**（通信的数学理论）”，给出了估算信道容量的方法，成为现代信息论研究的开端，**提供了明确的指导思想和科学依据**。
- 后续学者**基于该理论**开拓出编码学、密码学与密码分析学、数据传输、数据压缩、检测理论、估计理论、隐蔽通信等多个研究领域。在明确的指导思想和科学依据下，后续研究**具有极强的科学性**。

2.2 科技论文选题原则

■ 可能性原则：

- 从主观条件看，在选题时应当充分考虑自身的条件，量力而行。
- 从客观条件看，充分注意和考察研究课题是成功的物质技术基础。
- 例如计算科学领域的**NP完全问题**：是否所有能够在多项式时间内验证的答案都能够在多项式时间内计算出来？**世界七大公认的数学难题之一**。
- 量子计算被认为是未来通信安全的革命性技术，它能够利用量子叠加和量子纠缠来设计新的加密协议。然而，其研究过程涉及到**稀缺的量子计算资源**，**高度复杂且难以实现的硬件环境**，因此只有少数研究机构具备实际研究的可行性。

2.2 科技论文选题原则

■ 经济性原则：

- 经济效益为驱动的科学研究，以实际应用研究为主。
- 对于基础科研课题而言，其成果无法快速转化为生产力，因此研究多以国家自然科学基金等资助的项目为主。
- 蜂窝通信技术的发展都是为了满足新的市场需求和带来新的经济效益。每一代蜂窝技术的研发和升级，背后都有着巨大的商业驱动力，例如提高语音通话质量、增加数据传输速度、提升网络容量以及支持物联网应用等。
- 通信技术的理论基础发展，如5G技术中的大规模MIMO、毫米波通信、低延迟网络协议等，通常需要长期的研究和实验，并不能立即转化为直接的生产力。这类研究往往要得到政府和国家基金的资助，才能支持研究人员开展长期的基础研究。

2.3 科技论文选题途径

■ 从文献综述研究进展中选题：

- 综述会总结以前的研究，使读者了解研究的现状。
- 综述会对存在问题进行比较、分析后、发表作者自己见解，提出有根据的建议。
- 在有关卫星通信的一篇综述中，作者在最后详细讨论了相关开放性研究课题、卫星通信系统的未来趋势，以及需要解决的挑战。

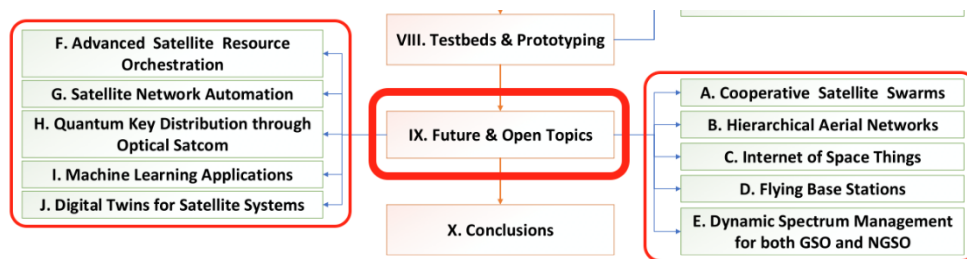
IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, VOL. 23, NO. 1, FIRST QUARTER 2021

Satellite Communications in the New Space Era: A Survey and Future Challenges

Oltjon Kodheli[✉], *Graduate Student Member, IEEE*, Eva Lagunas[✉], *Senior Member, IEEE*,
Nicola Maturo[✉], *Member, IEEE*, Shree Krishna Sharma[✉], *Senior Member, IEEE*,
Bhavani Shankar[✉], *Senior Member, IEEE*, Jesus Fabian Mendoza Montoya,
Juan Carlos Merlano Duncan, *Senior Member, IEEE*, Danilo Spano[✉], *Member, IEEE*,
Symeon Chatzinotas[✉], *Senior Member, IEEE*, Steven Kisseleff[✉], *Member, IEEE*,
Jorge Querol[✉], *Member, IEEE*, Lei Lei[✉], *Member, IEEE*, Thang X. Vu[✉], and George Goussetis

IX. FUTURE AND OPEN TOPICS

This section aims to cover the open research topics and the future trends of satellite communication systems, while highlighting the challenges to be addressed.



2.3 科技论文选题途径

■ 结合工程项目设计选题：

- 工程应用问题，是国民经济活动中亟需解决的问题，具有较强的实践性、综合性。
- 福建农林大学工程索道教学与科研团队通过修复南岩宫大殿项目，将实践提升到理论后撰写的学术论文《武当山特殊吊装索道设计研究》，受到同行专家与业内人士极高的评价。
- Polar码在2008年提出时旨在解决通信过程中的数据传输问题。后来，研究人员发现Polar码在5G通信中具有良好的性能。2016年，华为将Polar码作为5G标准控制信道编码候选方案，之后成功纳入3GPP标准，并在5G芯片中实现Polar码硬件加速器，再次引发研究热潮。

2.3 科技论文选题途径

■ 学科交叉所产生的研究热点：

- 不同学科之间的边缘问题、交叉问题一直以来都是科学研究中的重要领域。
- 现代科学更注重学科之间相互渗透、相互借鉴以及交叉研究。
- 在网络安全领域，生物识别技术被应用于用户身份验证，以增强系统的安全性。结合生物特征识别技术以及数据处理和加密技术，传统的密码和令牌系统被指纹识别、面部识别等所取代或补充，提供了更高的安全性和便利性。
- 北航物理学院联合生物与医学工程学院研发出目前世界上最小的力学检测仪，这是水溶液中光子力显微镜，首次突破飞牛级别的测力精度，通过它可以检测细胞内DNA损伤的微小变化，用于疾病的早期诊断。

3. 科技论文写作要求：

- 3.1 层次一：正确表达
- 3.2 层次二：清楚解释
- 3.3 层次三：充分认同

3. 科技论文写作要求

- 层次一：正确表达观点
 - 避免歧义
 - 避免语义模糊
- 层次二：清楚解释观点
 - 了解读者
 - 语言的流畅性
 - 从读者的角度确定句子结构
- 层次三：使读者充分认同观点
 - 数据和结论
 - 论证过程的逻辑性

3.1 层次一： 正确表达观点

■ 避免歧义： 歧义词

□ 学生：“老师，为什么你净教一些没用的东西？”

□ 老师：“我不许你这样说自己！”

□ Probably means yes. Possibly means no.

——《当幸福来敲门》

3.1 层次一： 正确表达观点

■ 避免歧义： 歧义句

- 杂志称威廉王子出轨遭王室起诉。
- 在一个深夜里，我站在客栈的院子中，周围是堆着的破烂的杂物，人们都睡觉了，连我的女人和孩子。
- **Surprise!** 20-month-old Infants Understand the Emotional Consequence of False Beliefs.

3.1 层次一： 正确表达观点

- 避免语义模糊： 避免术语语义不明
 - The communication protocols studied in this paper differed in their response time during the network performance evaluation task compared to the standard protocols.
 - “differ” 仅仅表达出存在差异，并没有突出更快速。
 - The communication protocols studied in this paper displayed shorter response time during the network performance evaluation task relative to the standard protocols.

3.1 层次一： 正确表达观点

■ 避免语义模糊： 注意限定词的范围

- The anomaly detection rate could be predicted by the traffic analysis time **only** in the high-traffic condition.
- “only” 的限定范围是什么？
- The anomaly detection rate could be predicted by the traffic analysis time in the high-traffic condition **but not** in the low-traffic condition.

3.1 层次一： 正确表达观点

- 避免语义模糊： 避免代词指代不明
 - We found that the encryption algorithm A had lower computational complexity compared with the algorithm B. **It** was found by other literature that the same result occurred.
 - “it” 指代什么？ 就近原则强调算法B？
 - We found that the new encryption algorithm had lower computational complexity compared with the traditional algorithm. **This finding** is consistent with most previous studies.

3.2 层次二：清楚解释观点

■ 了解读者：

- 文章发表前的读者可能是导师、编辑、审稿人。
- 文章发表后的读者可能是同领域的资深教授、同学科不同领域的教授、研究生、初学者。
- 文章传递的信息要让读者觉得是有用、有价值的，或者能解决他的一个问题。

3.2 层次二：清楚解释观点

■ 语言的流畅性：

- 语言流畅性是当前学生在论文写作中遇到的最大问题。
- 即使两句话之间用连词连接，连词所表示的关系也并不是这两句话之间真正的关系。
- 好的连贯性是不需要（或者应该尽量少用）连词的，而应该在意义上连贯。

3.2 层次二： 清楚解释观点

■ 语言的流畅性：

- Several studies have shown that, when students feel an anxious desire to preform at a high level (i.e., performance pressure), they worry about the situation and its consequences. These worries compete for the working memory available for performance. Working memory is a short-term memory system involved in the control and regulation of a limited amount of information immediately relevant to the task at hand. If the ability of working memory to maintain task focus is disrupted because of situation-related worries, performance can suffer.

3.2 层次二：清楚解释观点

- 从读者角度确定句子结构：
 - 下面四条审稿意见，你认为哪些更正面？哪一条最负面？
 - **Although** the paper is interesting and well-written, it has several limitations in methodology and data analyses.
 - The paper is interesting and well-written, **but** it has several limitations in methodology and data analyses.
 - **Although** the paper has several limitations in methodology and data analyses, it is interesting and well-written.
 - The paper has several limitations in methodology and data analyses, **but** it is interesting and well-written.

3.2 层次二：清楚解释观点

■ 从读者角度确定句子结构：

- 1、读者预期英文句子中的动作应该由动词来表达。
- The **recruitment** of 40 participants **was** through the online social media.
- Forty participants **were recruited** through the online social media.
- We **recruited** 40 participants through the online social media.
- The current study **recruited** 40 participants through the online social media.

3.2 层次二：清楚解释观点

■ 从读者角度确定句子结构：

- 2、读者预期句子讲述最先出现的人/物的故事。
- **Several studies have shown that**, **when students** feel an anxious desire to preform at a high level (i.e., performance pressure), they worry about the situation and its consequences.
- **When students** feel an anxious desire to preform at a high level (i.e., performance pressure), they worry about the situation and its consequences.

3.2 层次二：清楚解释观点

- 从读者角度确定句子结构：
 - 3、读者预期谓语要紧跟着句子的主语。
 - Since the non-standard methods of threat detection and inconsistent reporting across different regions, the reliable **data** on the national prevalence of cybersecurity incidents in China, which is essential for estimating the need for enhanced cybersecurity measures and resources, **are not yet available.**

3.2 层次二：清楚解释观点

■ 从读者角度确定句子结构：

- 4、读者预期在着重点读到作者最想要强调的内容。着重点多出现在句子的后半部分，可能是一个词/词组/从句。
- Although the paper is interesting and well-written, it has several **limitations** in methodology and data analyses.
- The paper is interesting and well-written, but it has several **limitations** in methodology and data analyses.
- Although the paper has several limitations in methodology and data analyses, it is **interesting and well-written**.
- The paper has several limitations in methodology and data analyses, but it is **interesting and well-written**.

3.2 层次二：清楚解释观点

- 从读者角度确定句子结构：
 - 5、读者预期句子一开始的内容与前面一句话有联系。
 - 主语1+谓语1+着重点1， 主语2+谓语2+着重点2， ...
 - We found that the two encryption algorithms demonstrated similar performance under high-latency network conditions. Two previous studies also tested similar network conditions, and their results aligned with ours.
 - We found that the two encryption algorithms demonstrated similar performance under high-latency network conditions. This finding is consistent with two previous studies that tested similar network conditions.

3.3 层次三：使读者充分认同观点

■ 数据和结论：

- 论证过程中有漏洞。
- 论证午睡有益身心健康：数据表明80%的“学霸”午睡。
- 反驳论据：数据表明100%的“学渣”也午睡。
- 数据不支持结论。
- 论证顺产比剖腹产更好：在剖腹产案例中，产妇死亡率、新生儿死亡率等都比顺产案例中更高。
- 问题：两个群体的取样是不同的，剖腹产样本中可能存在更多婴儿过大、胎位不正等情况。

3.3 层次三：使读者充分认同观点

■ 数据和结论：

- 是否存在备择假设。
- 备择假设：原假设对立面的，或使原假设不成立的命题。
- 在一项关于梦的研究中，研究者发现快速眼动阶段被叫醒的被试者中报告梦境的人数占比，远大于非快速眼动阶段，从而得出结论：**梦发生在快速眼动阶段**。
- **备择假设**：梦的产生随机分布于睡眠的各个阶段，只是快速眼动阶段产生的梦更容易被记住。

3.3 层次三：使读者充分认同观点

- 论证过程的逻辑性（避免出现逻辑错误/混乱）：
 - 下面的例子就无法论证：过拟合是导致无法有效防御的主要原因
 - 1. In scenario A, the machine learning (ML)-based defense system could not effectively predict and block all types of cyberattacks.
 - 2. This finding was not consistent with previous studies that demonstrated a significant improvement in attack detection rates with ML techniques [1].
 - 3. One possible explanation is that the machine learning models were overfitted to specific types of attack data during the training process, which caused them to perform poorly against new types of attacks.
 - 4. Therefore, the overfitting of the models could help explain why ML-based defense systems cannot block all types of attacks in real-world environments.

课堂小结：

- 科技论文的概念、意义、特点。
- 科技论文的选题类型、选题原则、选题途径。
- 科技论文的写作要求：三个层次。
 - 层次一：正确表达观点
 - 层次二：清楚解释观点
 - 层次三：使读者充分认同观点